



دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشکده مهندسی مکانیک

درس منطق فازی و کنترل فازی-عصبی
دکتر علی غفاری

طراحی کنترل کننده فازی جهت پارک از عقب خودروی مفصلی با وجود مانع در مسیر

علی نصر

۹۲۰۷۴۳۴

۳	۱- مقدمه
۴	۱-۱- بررسی پیشینه تحقیقات
۷	۱-۲- معرفی اجزای بدنه وسیله نقلیه
۸	۲- معادلات خودرو مفصلی
۹	۲-۱- شبیه سازی در نرم افزار
۹	۳- کنترل کننده فازی
۱۰	۳-۱- کنترل زاویه کفی
۱۳	۳-۲- انتخاب فازی زاویه کفی بر اساس موقعیت
۱۴	۳-۲-۱- کد ++C استفاده شده
۱۵	۳-۳- جبران ساز فازی
۱۵	۴- کنترل باوجود مانع
۱۷	۵- نتایج
۲۰	۶- جمع بندی
۲۰	مراجع

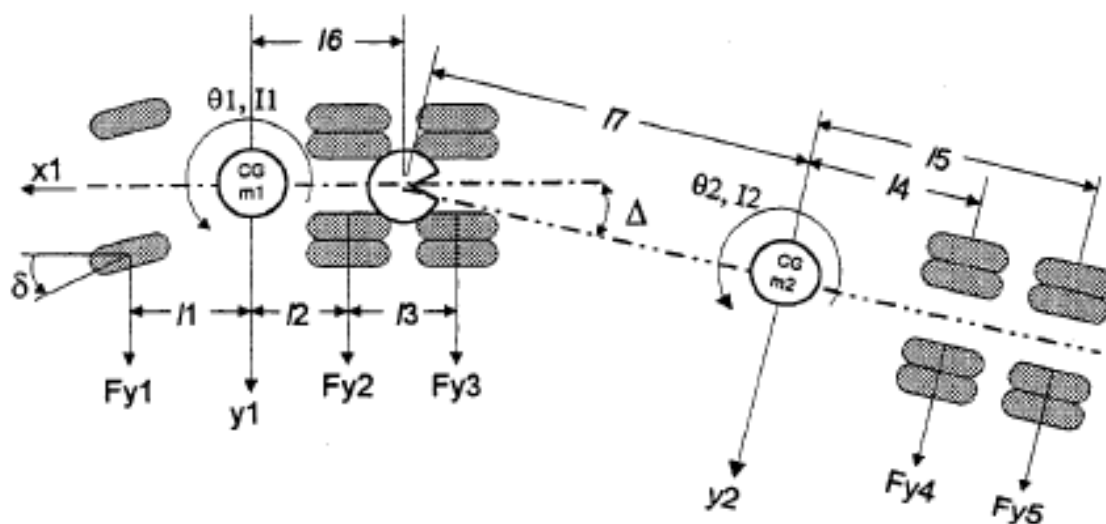
خودکارسازی به بهره‌گیری از سامانه‌های کنترل که در آن هدف، کاهش نیاز به دخالت انسان است. خودکارسازی یک گام فراتر از مکانیزه کردن است. مکانیزه کردن به معنی فراهم کردن متصدیان انسانی با ابزار و دستگاه‌هایی است که ایشان را برای انجام بهتر کارشان یاری می‌رساند. خودکارسازی به طور فزاینده، نقش مهمی را در اقتصاد جهانی و در آزمایش و تجربه روزانه ایفا می‌کند. مهندسان تلاش می‌کنند دستگاه‌های خودکار را با ابزار ریاضی و سازمانی ترکیب کنند تا به وسیله ایجاد سیستم‌های پیچیده، پاسخ گوی نیازهای به سرعت در حال گسترشی از برنامه‌ها و فعالیت‌های انسانی باشند.

یکی از موضوعات کنترلی مورد علاقه محققان پارک خودرو است که به سبب نیاز صنعت خودروسازی به وجود آمده است. خودروهای اتوماتیک کار را برای انسان‌ها راحت تر و دقیق تر کرده‌اند. کنترل توسط کنترل‌کننده خودکار انجام می‌گردد و نیاز به مهارت زیاد راننده کاسته می‌گردد. تقریباً کنترل‌کننده خودرو با توانایی پارک آن به صورت تجاری عرضه می‌گردد.

دلایلی که نیاز به کنترل فازی در این پروژه حس می‌گردد این است که:

- دینامیک غیرخطی و پیچیده کامیون و کفی (شکل ۱)
- تغییر در دینامیک با تغییر در شرایط محیطی و یا شرایط خود خودرو
- عدم ثبات در شرایط در هر نوع عملیات پارک کردن

دلایل فوق سبب گردیده که به جای استفاده از کنترل‌کننده خطی، غیرخطی، مشاهده گر- کنترل‌کننده و ... از یک کنترل فازی استفاده شود تا در شرایط مختلف پاسخ‌گویی هدف مورد نظر باشد.



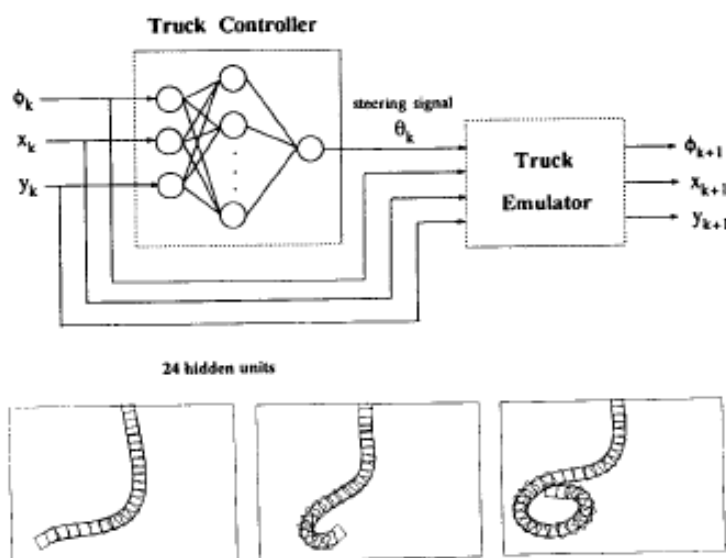
شکل ۱: مدل دینامیکی وسیله نقلیه

۱-۱- بررسی پیشینه تحقیقات

سیستم کشنده از نظر تئوری سیستم‌های غیرخطی مورد مطالعه قرار گرفته است. نمونه‌های معمولی این موضوع شامل اثبات کنترل‌پذیری توسط لوموند^۱ در سال ۱۹۹۳، تبدیل زنجیره‌ای توسط موری^۲ و ساستری^۳ در سال ۱۹۹۳ و روش استفاده از صافی دیفرانسیلی توسط روچون^۴ و همکاران در سال ۱۹۹۳ است.

مسئله کنترل حرکت خودرو متصل به کفی به طور گسترده‌ای تا به حال مورد مطالعه قرار گرفته است. استراتژی کنترل حرکت از طریق هل دادن برای سیستم کامیون و کفی با استفاده از کنترل فازی توسط چن^۵ و همکاران در سال ۲۰۰۰ میلادی ارائه شد. ماتسوشیتا^۶ و موروکامی^۷ در سال ۲۰۰۶ میلادی پیشنهاد یک کنترل‌کننده حرکت با فشار دادن را بر اساس تابع لیاپانوف را برای خودروی دو مفصلی ارائه دادند.

در سال ۱۹۹۲ میلادی کونگ^۸ و کسکو^۹ مقاله‌ای با موضوع طراحی کنترل‌کننده فازی و کنترل‌کننده عصبی-مصنوعی برای پارک خودروهای مفصلی ارائه دادند که با حذف داده‌های اتفاقی از شبکه عصبی دیگر کنترل‌کننده‌ای مقاوم نداشتند. شبکه عصبی به خوبی پیاده‌سازی شده است ولی به داده‌های بسیاری برای آموزش نیاز داشت. البته در کنترل‌کننده فازی قوانین بسیار کم بوده و کنترل دقیقی از آن ناشی نشد (شکل ۲) [۱].



شکل ۲: (۱) بلوک دیاگرام شبکه عصبی (۲) نتیجه اجرای کنترل‌کننده

در سال ۱۹۹۵ میلادی محققان آلمانی به نام دکسونگر^{۱۰} و اسشمیت^{۱۱} مقاله‌ای برای پارک کامیون به همراه پردازش تصویر و کنترل‌کننده فازی و عصبی ارائه دادند. در این مقاله یک دوربین اطلاعات ورودی به سیستم را ارائه می‌داد و

¹ Laumond

² Murray

³ Sastry

⁴ Rouchon

⁵ Chen

⁶ Matsushita

⁷ Murakami

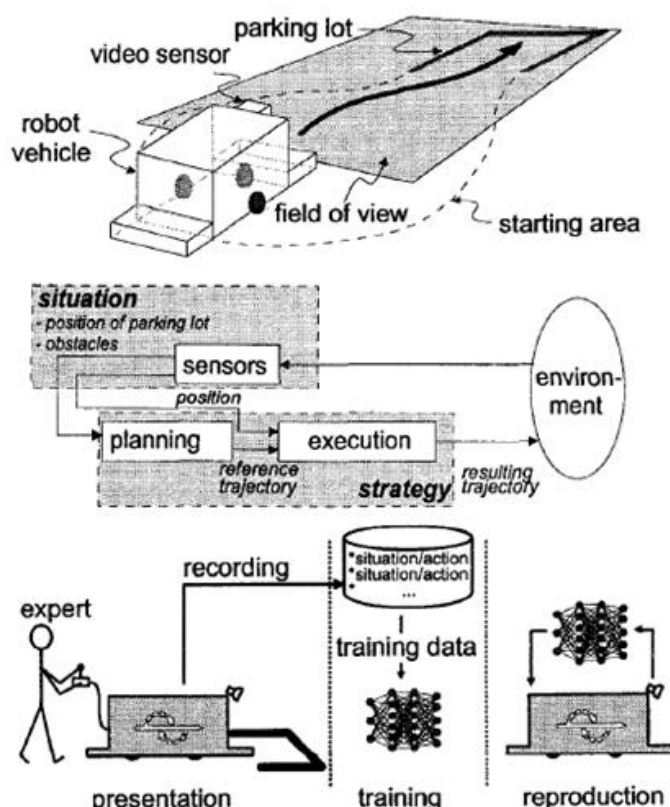
⁸ Seing-Gon Kong

⁹ Bart Kosko

¹⁰ Wolfgang A. Daxwanger

¹¹ Giinther K. Schmidt

کنترل کننده با زاویه فرمان خودرو را کنترل می نمود. روش طراحی دو کنترل کننده شامل کنترل فازی و کنترل عصبی در این مقاله ارائه شد و هر دو به صورت عملی صحنه گذاری شده است (شکل ۳) [۲].



شکل ۳: (۱) شماتیک خودرو و محل نصب دوربین، (۲) بلوک دیاگرام کنترلی (۳) ایده کنترل با شبکه عصبی برگرفته از رفتار انسان

هوگن^{۱۲} و همکاران در سال ۱۹۹۷ میلادی یک طرح برای پارک خودروی مفصلی بر اساس اتخاذ کنترل با شبکه عصبی-مصنوعی ارائه داند. به طور کلی، تکنیک های محاسبات نرم توسط محققان با مشکل تغییر در زمان مورد استفاده از کنترل کننده نیاز داشت. گونبز-براو^{۱۳} و همکاران در سال ۲۰۰۲ میلادی کنترل پارک موازی برای یک خودرو مفصلی را از طریق استراتژی هایی پیشنهاد داد. کنترل حرکت یک کشنده چهارچرخ و یک کفی توسط آلتفینی^{۱۴} و همکاران در سال ۲۰۰۱ ارائه شد.

در سال ۲۰۰۱ میلادی کتابی با عنوان طراحی کنترل فازی سیستم ها و آنالیز آنها نوشته کازوتانا^{۱۵} و هوئو ونگ^{۱۶} منتشر شد که در فصل ۸ به مثالی پرداخته می شود که این مثال دقیقاً مسئله پارک خودرو های مفصلی است. در ابتدا به معرفی مدل خودرو پرداخته می شود و در نهایت کنترل فازی برای آن ها ارائه می شود و منحنی نتایج رسم شده است (شکل ۴) [۳].

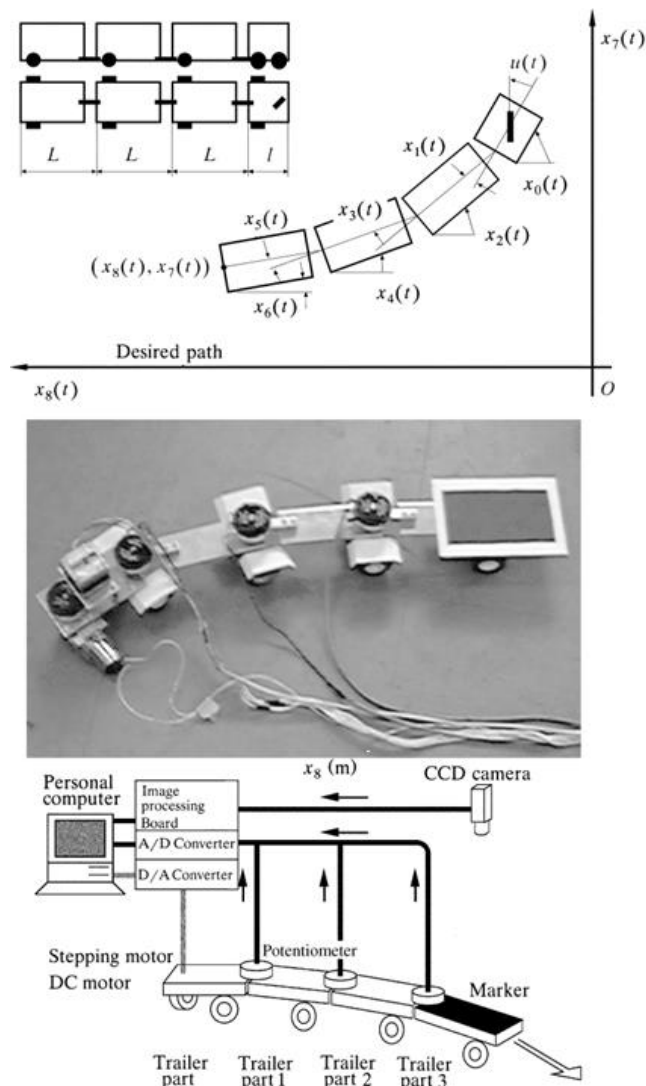
¹² Hougen

¹³ Gomez-Bravo

¹⁴ Altafini

¹⁵ Kazuo Tanaka

¹⁶ Hua O. Wang

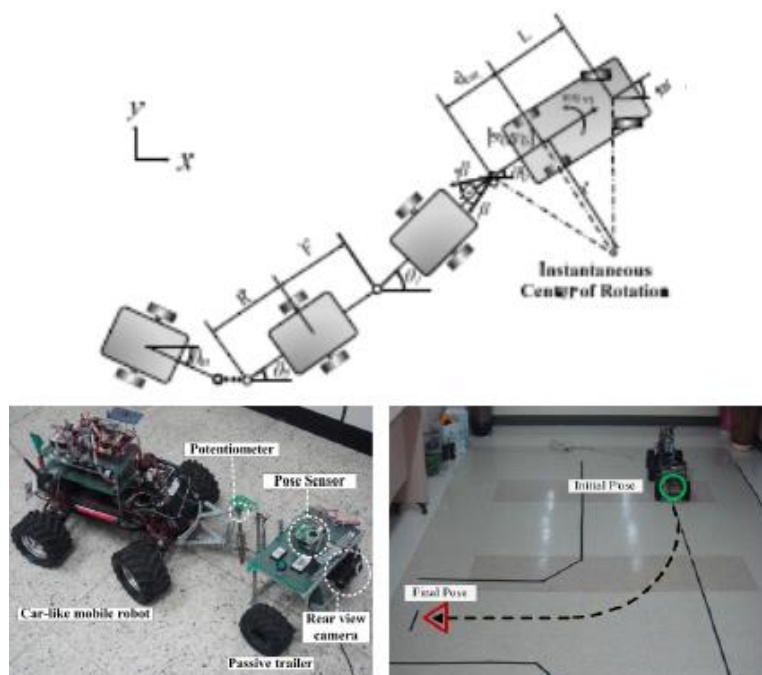


شکل ۴: (۱) مدل‌سازی سینماتیکی خودروهای چند مفصلی (۳) ربات آزمایشگاه شبیه‌ساز خودرو ۳ مفصلی (۴) شماتیک اتصالات حسگرها و عملگرهای ربات آزمایشگاهی به رایانه

در سال ۲۰۱۱ میلادی وجین چان^{۱۷} و ژی آی روه^{۱۸} کنترل فازی برای پارک از عقب خودروهای دو مفصلی حمل بار در فرودگاه‌ها را ارائه دادند. در این پژوهش مدل‌سازی خودرو با ساده‌سازی‌های بسیاری انجام شده است و سعی شده است از سینماتیک خودرو برای بیان سرعت‌ها و موقعیت آن استفاده گردد. در نهایت با اجرای کنترل فازی بر روی یک مدل آزمایشگاهی با استفاده از حسگرهایی نظیر فاصله‌یاب و زاویه‌سنج از شرایط سیستم داده‌برداری کرده و نتیجه محاسبات کنترل‌کننده فازی را به موتورهای خود رو منتقل کرده‌اند (شکل ۵). علاوه بر آن‌ها به شرایط کنترل‌کننده برای زمانی که کافی در جلوی کشنده قرار داشت اشاره کردند [۴].

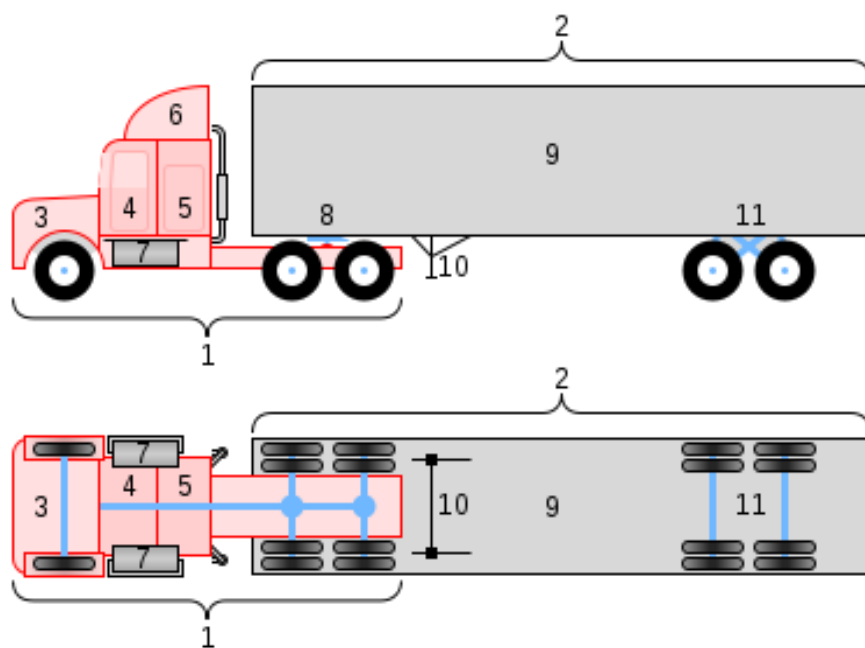
¹⁷ Woojin Chung

¹⁸ Jae Il Roh



شکل ۵: (۱) مدل سازی سینماتیکی خودرو های مفصلی، (۲) شمایی از مسیر پارک خودرو مفصلی، (۳) نمونه آزمایشگاهی ساخته شده توسط دکتر چین

۲-۱- معرفی اجزای بدنه وسیله نقلیه



شکل ۶: دید از کنار و زیر کشنده و کفی ۱۸ چرخ

نام اجزایی شماره گذاری شده در شکل ۶ به ترتیب به صورت زیر است:

- (۱) واحد کشنده
- (۲) واحد کفی
- (۳) محور متصل به فرمان
- (۴) کابین
- (۵) اتاقک خواب

- (۶) سد هوا
 (۷) مخزن سوخت
 (۸) اتصال چرخ پنجم
 (۹) فضای بارگیری محصورشده
 (۱۰) ارایه فرود (در زمانی که کفی از کشنده جدا می‌گردد استفاده می‌گردد)
 (۱۱) محور پشتی کفی

۲- معادلات خودرو مفصلی

مدل اولیه‌ای از کشنده و کفی در شکل ۷ ارائه شده است. جهت حرکت خودرو توسط چرخ جلوی کشنده به دست می‌آید. زاویه چرخ نسبت به بدنه کشنده را برابر α معرفی می‌گردد و زاویه کشنده نسبت به محور افقی برابر β معرفی می‌گردد. زاویه کفی نسبت به امتداد کشنده برابر γ در نظر گرفته می‌شود و واضح است که رابطه $\beta = \gamma + \delta$ برقرار است که در این رابطه δ برابر زاویه کفی نسبت به خط افقی است. طول کشنده برابر l_1 و طول کفی وابسته به آن برابر l_2 است. در صورتی که حداکثر زاویه تایلر جلو کشنده نسبت به بدنه کشنده برابر $\alpha_{\max}$ باشد رابطه $\tan|\gamma| \geq \frac{l_2}{l_1} \tan|\alpha_{\max}|$ برقرار است. معادلات سینماتیک این سیستم به صورت زیر می‌باشد.

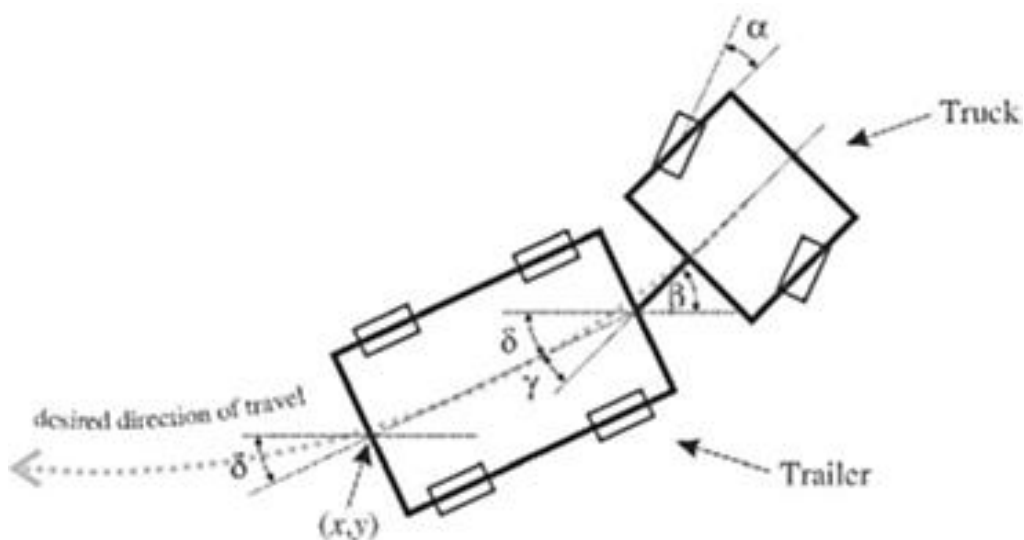
$$\gamma(t) = \beta(t) - \delta(t) \quad (۱)$$

$$\beta(t+1) = \beta(t) + \frac{v\Delta t}{l_1} \tan[\alpha(t)] \quad (۲)$$

$$\delta(t+1) = \delta(t) + \frac{v\Delta t}{l_2} \sin[\gamma(t)] \quad (۳)$$

$$x(t+1) = x(t) + v\Delta t \cos[\gamma(t)] \cos[\delta(t)] \quad (۴)$$

$$y(t+1) = y(t) + v\Delta t \cos[\gamma(t)] \sin[\delta(t)] \quad (۵)$$

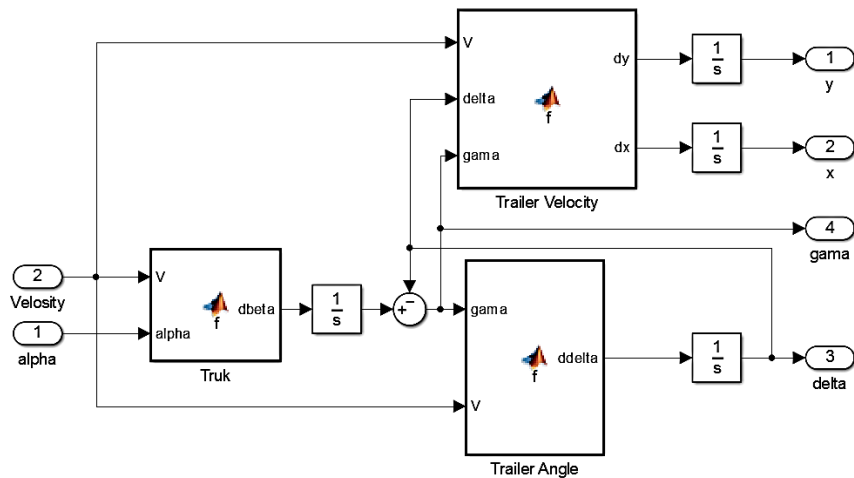


شکل ۷: مدل پایه کشنده و کفی

در معادلات فوق v سرعت رو به جلو تایلر می‌باشد.

۲-۱- شبیه سازی در نرم افزار

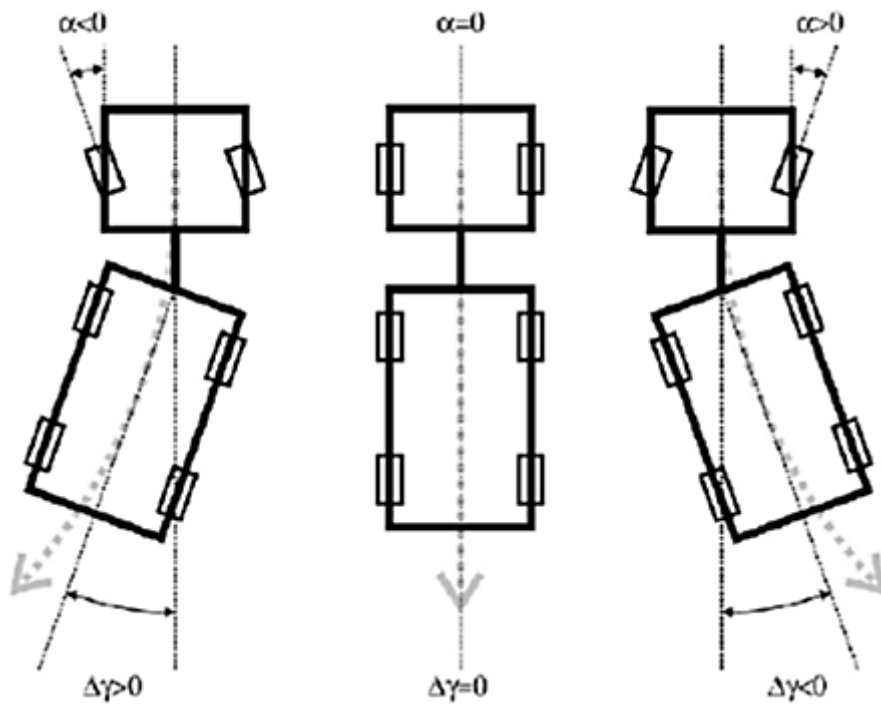
این معادلات به صورت عددی در محیط سیمولینک نرم افزار متلب به صورت شکل ۸ اجرا می گردد.



شکل ۸: بلوک دیاگرام سینماتیک خودرو مفصلی

۳- کنترل کننده فازی

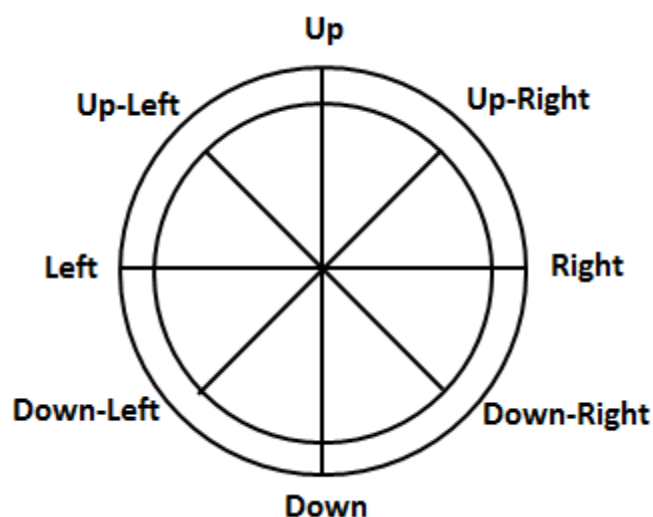
جهت کنترل یک خودروی مفصلی از ابتدا استراتژی کنترلی خود را تعمیم می دهیم. ابتدا زاویه کفی را با کنترل زاویه مابین کفی و کشنده کنترل می شود. سپس زاویه بین کفی و کشنده را با زاویه فرمان کنترل می شود. در ضمن اینکه زاویه کفی در هر زمان چقدر باشد را با توجه به موقعیت خودرو انتخاب می شود.



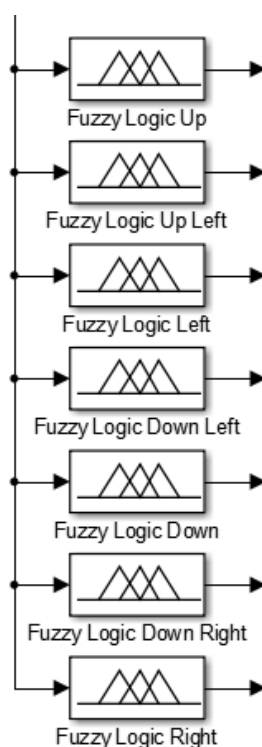
شکل ۹: روند تغییر زاویه خودرو

۳-۱- کنترل زاویه کفی

برای کنترل زاویه کفی به مقدار دلخواه به قدری زاویه مابین کفی و کشنده را تغییر داده می‌شود تا اینکه کفی به زاویه مورد نظر دست یابد. زاویه‌های دلخواه را ۸ عدد در نظر گرفته و هر ۴۵ درجه یک زاویه هدف همانند شکل ۱۰ انتخاب می‌شود.

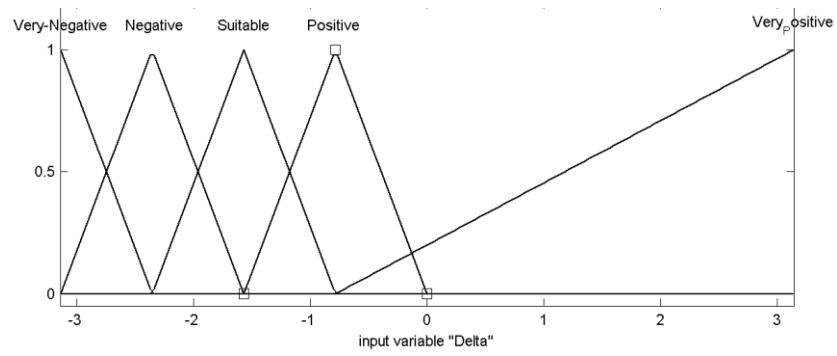


شکل ۱۰: تقسیم حرکت به ۸ جهت

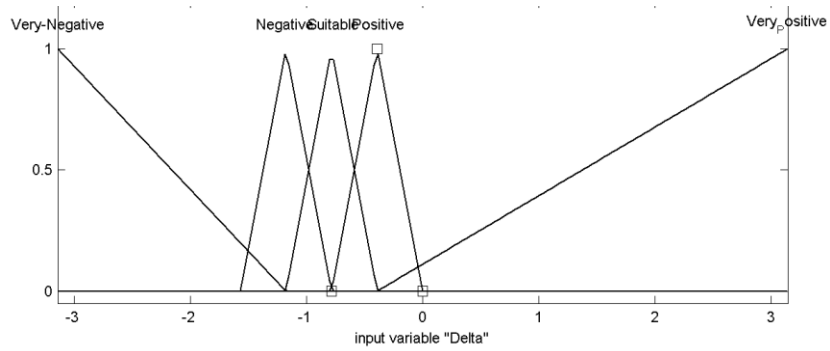


شکل ۱۱: ترتیب قرارگیری کنترل‌کننده‌ها

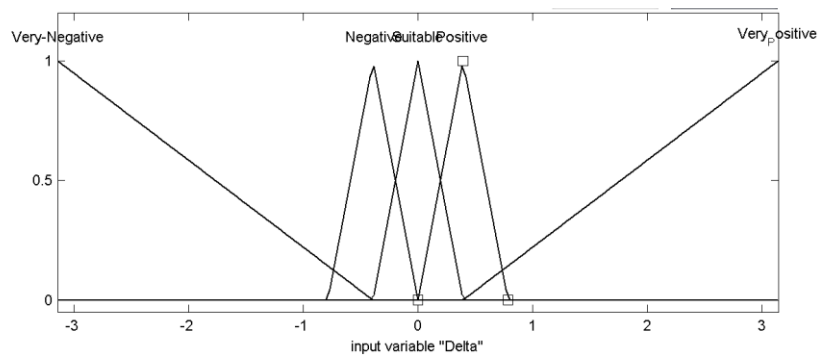
مقدمه قوانین فازی برای این زوایا به صورت شکل ۱۲ تا ۱۸ می‌باشد.



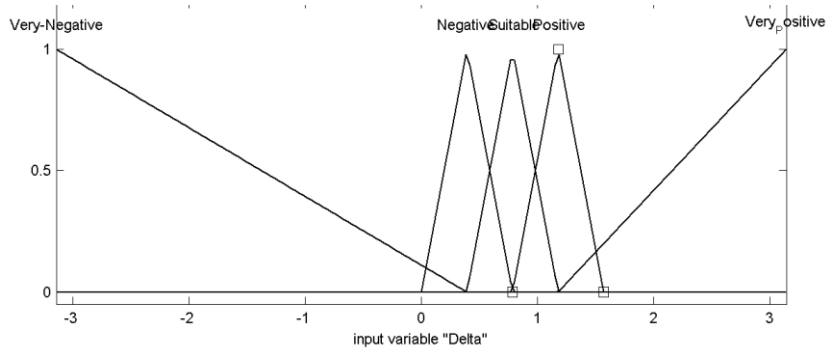
شکل ۱۲: مقدمه بالا رفتن



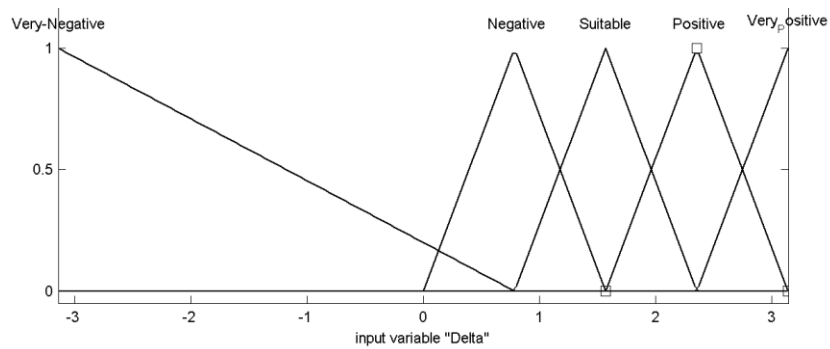
شکل ۱۳: مقدمه بالا چپ



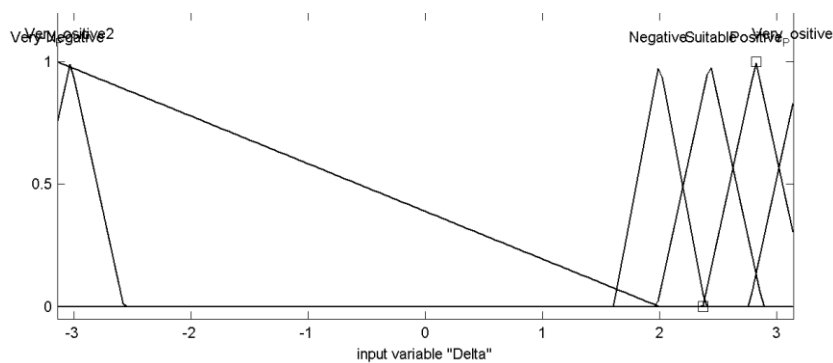
شکل ۱۴: مقدمه چپ



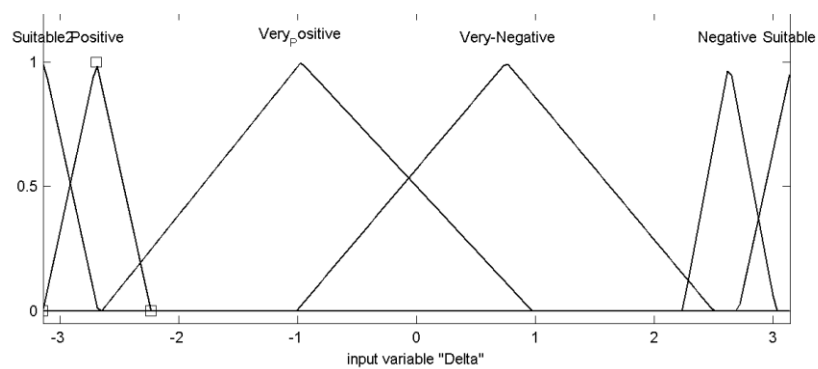
شکل ۱۵: مقدمه پایین چپ



شکل ۱۶: مقدمه- پایین

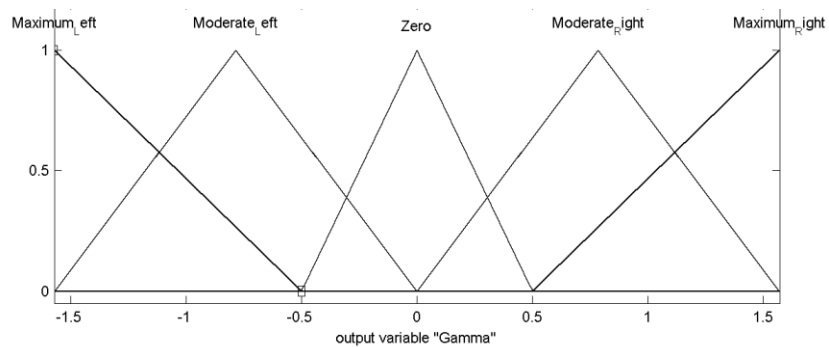


شکل ۱۷: مقدمه پایین راست



شکل ۱۸: مقدمه راست

نتیجه تمام قوانین فازی فوق به صورت شکل ۱۹ است.



شکل ۱۹: نتیجه

مشخصات این نوع کنترل فازی به صورت جدول ۱ است.

جدول ۱: مشخصات کنترل فازی

And Method	Min
Or Method	Max
Implication	Min
Aggregation	Max
Defuzzification	Centroid

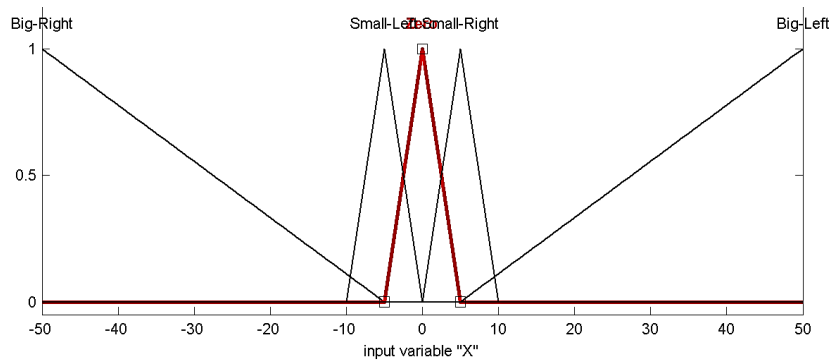
۵ قانون فازی مورد استفاده به صورت جدول ۲ می باشد.

جدول ۲: قوانین فازی

If (δ is Very Negative) then (γ is Maximum Left)
If (δ is Negative) then (γ is Moderate Left)
If (δ is Suitable) then (γ is Zero)
If (δ is Positive) then (γ is Moderate Right)
If (δ is Very Positive) then (γ is Maximum Right)

۳-۲- انتخاب فازی زاویه کفی بر اساس موقعیت

با توجه به اینکه خودرو می تواند در هر فاصله از هدف باشد انتخاب لحظه ای زاویه مطلوب کفی با توجه به موقعیت آن است. به طور مثال اگر فاصله کفی از هدف دور و سمت راست باشد ابتدا خواسته می شود خودرو با زاویه صفر به سمت چپ حرکت کند و سپس در نزدیکی هدف زاویه خود را تغییر دهد تا عمود بر محل پارک قرار گیرد. مقدمه این قانون به صورت شکل ۲۰ می باشد.



شکل ۲۰: مقدمه انتخاب فاصله

جدول ۳: جدول مشخصات کنترل فازی

And Method	Min
Or Method	Max
Method	Takagi-Sogino

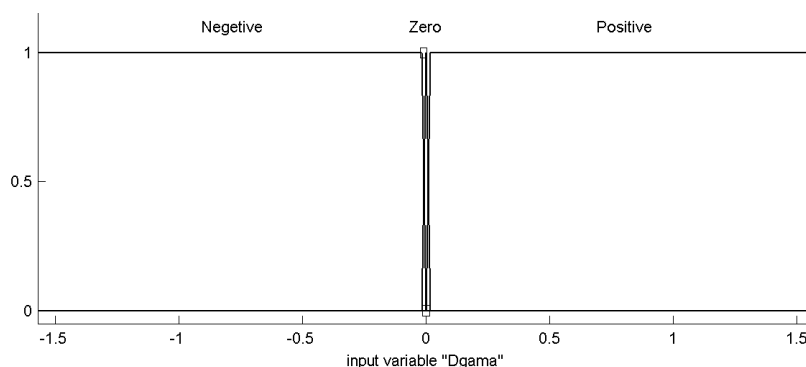
If (x is Big Left) then (γ is Right)
If (x is Left) then (γ is Down Right)
If (x is Zero) then (γ is Down)
If (x is Right) then (γ is Down Left)
If (x is Big Right) then (γ is Left)

۳-۲-۱- کد ++C استفاده شده

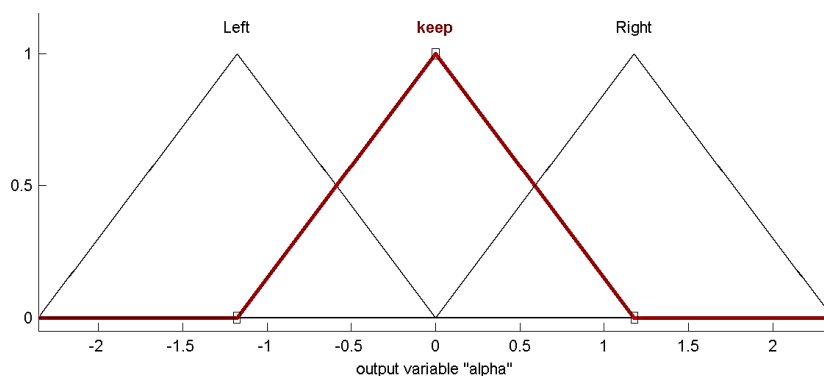
```
function Gamma =
Fuzzy_Logic(x,up,up_left,left,down_left,down,down_right,right)
Gamma1=0;Gamma2=0;Gamma3=0;Gamma4=0;Gamma5=0;
y0=0;y1=0;y2=0;y3=0;y4=0;y5=0;y6=0;y7=0;y8=0;y9=0;
if (x<-50)
    y0=1;
    Gamma1=right;
elseif (x<=-5 && x>=-50)
    y1=(x+5)/45*1;
    Gamma1=right*y1;
elseif (x>=-10 && x<=-5)
    y2=(x+10)/5*1;
    Gamma2=down_right*y2;
elseif (x>=-5 && x<=0)
    y3=(-x)/5*1;
    Gamma2=down_right*y3;
elseif (x>=-5 && x<=0)
    y4=(x+5)/5;
    Gamma3=down*y4;
elseif (x>=0 && x<=5)
    y5=-(x-5)/5;
    Gamma3=down*y5;
elseif (x>=0 && x<=5)
    y6=x/5;
    Gamma4=down_left*y6;
elseif (x>=5 && x<=10)
    y7=-(x-10)/5;
    Gamma4=down_left*y7;
elseif (x>=5 && x<=50)
    y8=(x-50)/45*1;
    Gamma5=left*y8;
elseif (x>50)
    y9=1;
    Gamma5=left;
end
Gamma=(Gamma1+Gamma2+Gamma3+Gamma4+Gamma5)/(y0+y2+y3+y4+y5+y6+y7+y8+y9);
end
```

۳-۳- جبران ساز فازی

برای حذف خطا به جای استفاده از جبران سازی های پیش فاز و پس فاز و یا PID از کنترل کننده فازی استفاده می شود. مقدمه به صورت شکل ۲۱ و نتیجه به صورت شکل ۲۲ می باشد.



شکل ۲۱: مقدمه جبران ساز



شکل ۲۲: نتیجه جبران ساز

جدول ۵: جدول مشخصات کنترل فازی

And Method	Min
Or Method	Max
Implication	Min
Aggregation	Max
Defuzzification	centroid

جدول ۶: قوانین فازی

If ($\Delta\gamma$ is Negative) then (α is Right)
 If ($\Delta\gamma$ is Zero) then (α is Down Keep)
 If ($\Delta\gamma$ is Positive) then (α is Left)

۴- کنترل باوجود مانع

تا اینجا کنترل خوروی مفصلی برای زمانی که هیچ گونه مانعی در مسیر موجود نباشد مناسب است اما با نصب حسگر های صوتی در اطراف کفی می توان از فاصله مانع اطمینان حاصل کرد. همچنین می توان با انجام محاسبات زاویه دقیق آن مانع نسبت به وضعیت خودرو را بدست آورد. با استفاده از فرمول های زیر می توان این موقعیت و زاویه را بدست آورد.

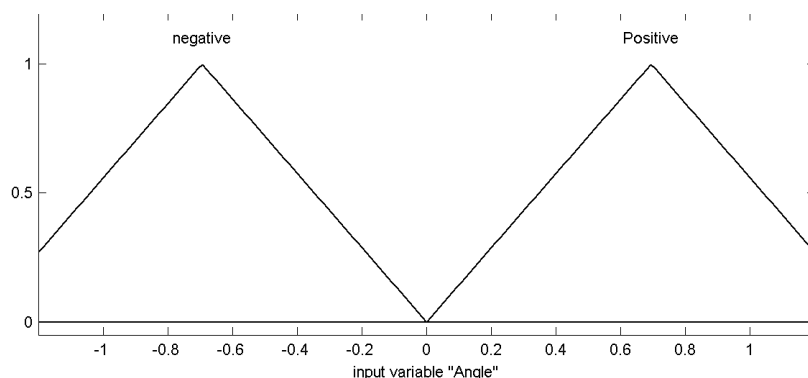
$$R = \sqrt{(x_b - X_T)^2 + (y_b - Y_T)^2} \quad (6)$$

$$\mu = \arcsin\left(\frac{x_b - X_T}{y_b - Y_T}\right) - \gamma \quad (7)$$

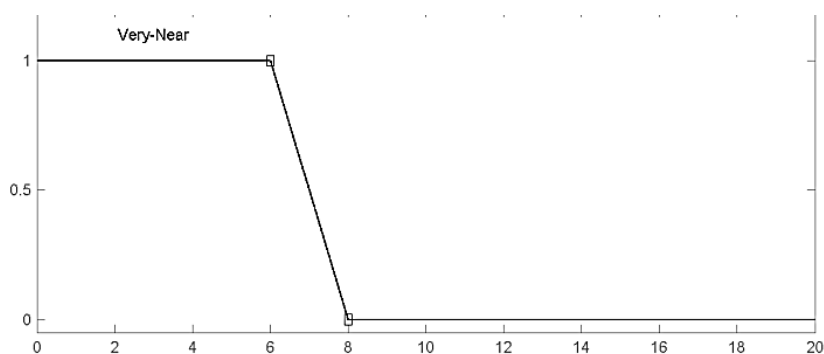
در معادله (۶) متغیر های x_b و y_b موقعیت افقی و عمودی مانع و X_T و Y_T موقعیت انتهایی کفی می باشد که با استفاده از معادله (۶) می توان فاصله مانع تا کفی را محاسبه کرد. همچنین در فرمول (۷) متغیر γ زاویه کفی می باشد که با استفاده از این فرمول می توان زاویه مانع را نسبت به راستای کفی بدست آورد. با استفاده از دو قانون فازی ساده که در جدول ۷ ارائه شده است می توان از برخورد جلوگیری کرد.

جدول ۷: قوانی فازی جلوگیری از برخورد با مانع

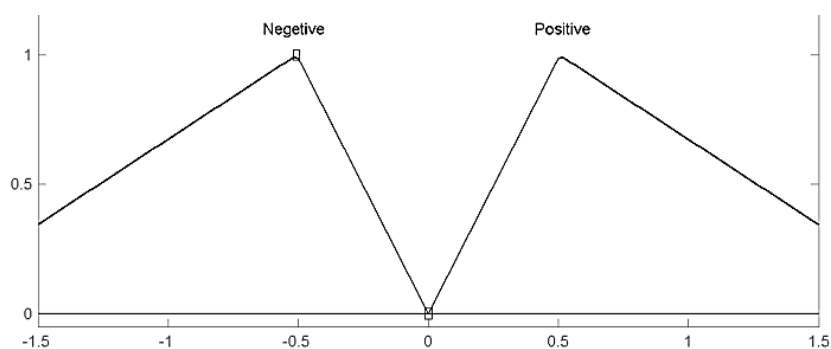
IF (μ is Negative & R is Very Near) Then (γ is Negative)
IF (μ is Positive & R is Very Near) Then (γ is Positive)



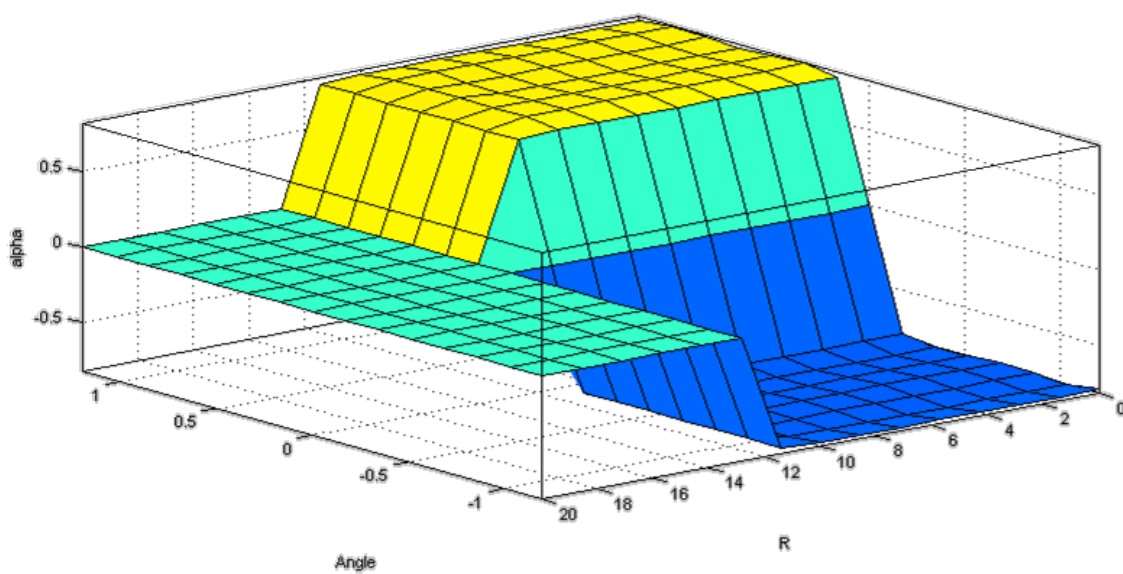
شکل ۲۳: مقدمه زاویه با مانع



شکل ۲۴: مقدمه فاصله با مانع



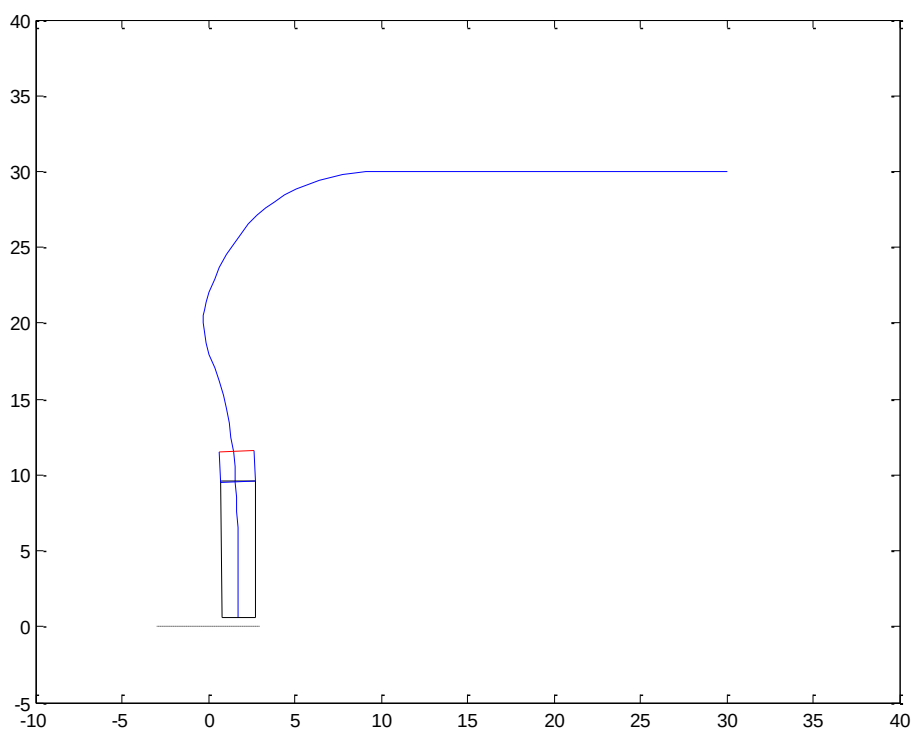
شکل ۲۵: نتیجه تغییر زاویه در زمان وجود مانع



شکل ۲۶: نمایش لایه‌ای قوانین

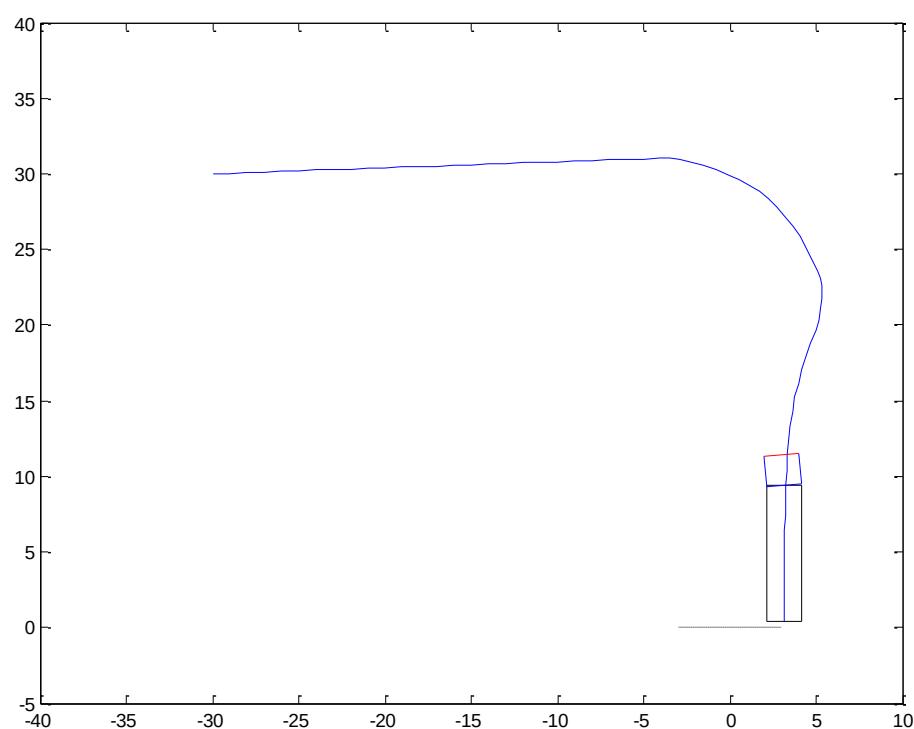
۵-نتایج

با انتخاب طول کشنده برابر ۲ متر و طول کفی برابر ۹ متر و موقعیت اولیه ۳۰ متر برای طول و عرض و زاویه صفر درجه نتیجه این کنترل بدون وجود مانع به صورت شکل ۲۷ است.



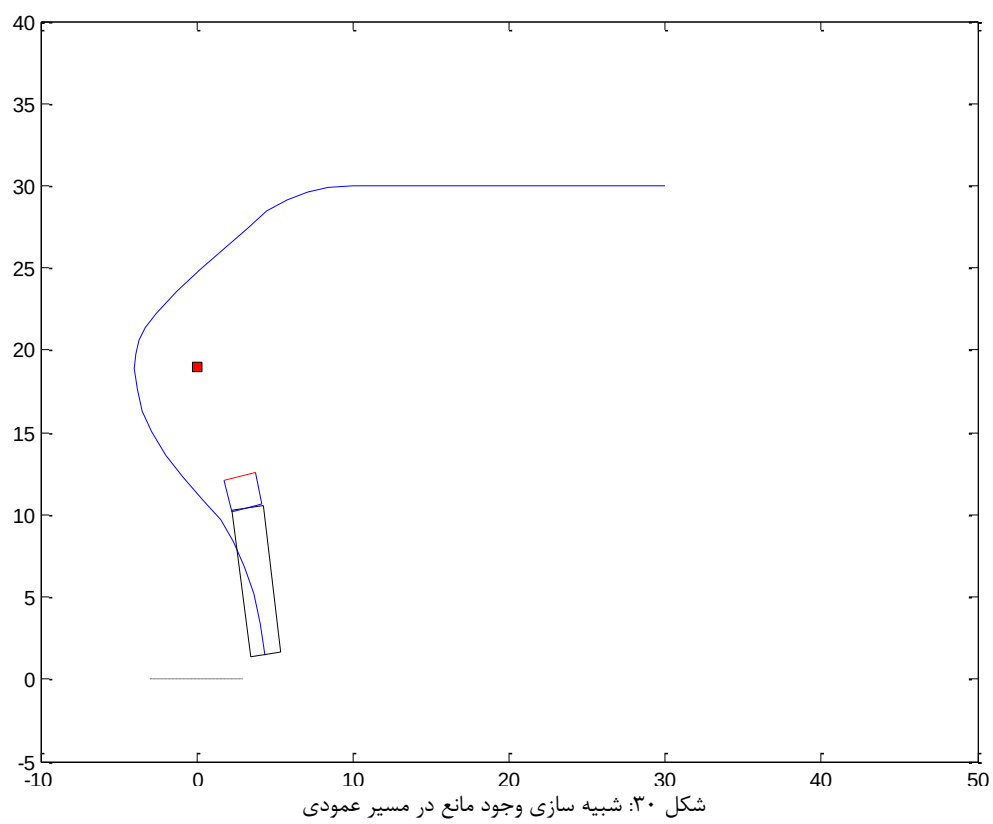
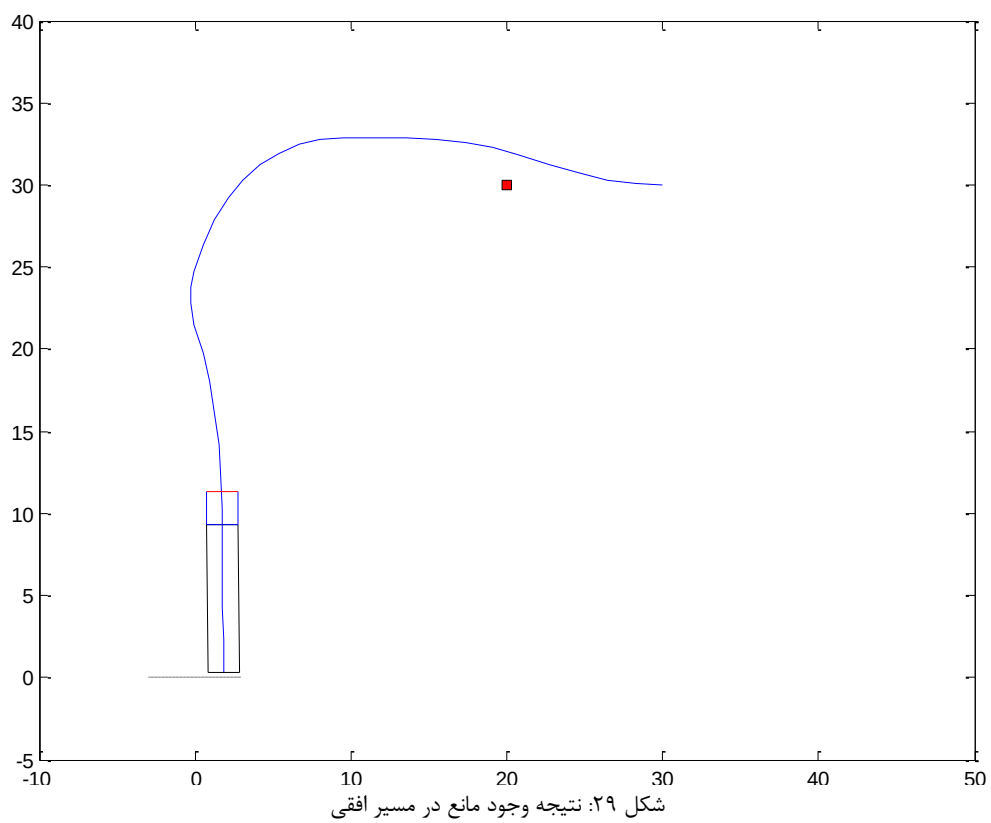
شکل ۲۷: موقعیت اولیه ۳۰ متر برای طول و عرض و زاویه صفر درجه

و با انتخاب موقعیت منفی ۳۰ متر افقی و زاویه بیش از ۹۱ درجه برای کشنده و کفی نتیجه به صورت شکل ۲۸ است.



شکل ۲۸: موقعیت منفی ۳۰ متر افقی و زاویه بیش از ۹۱ درجه برای کشنده و کفی

در حضور موانع نیز نتیجه این کنترل به صورت ... است.

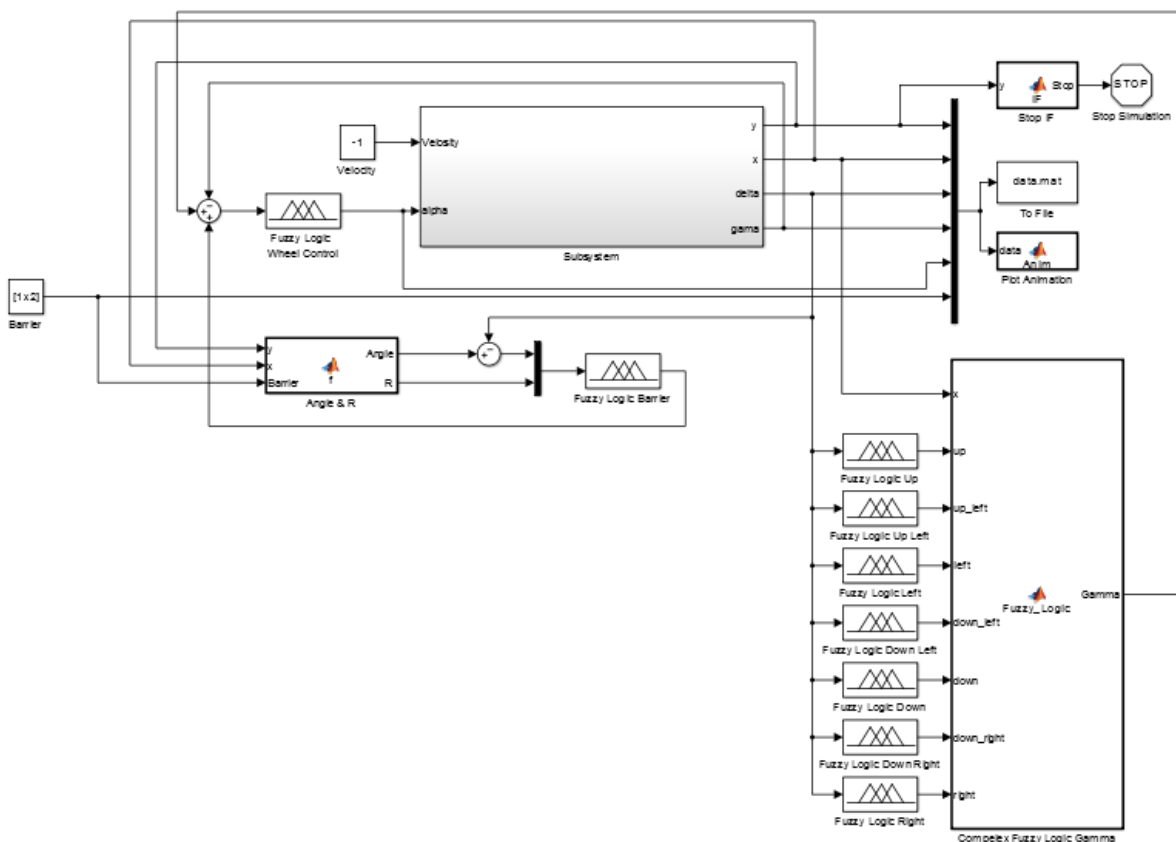


۶- جمع بندی

برای این سیستم که شامل یک کشنده و کفی است ابتدا تحقیقات گذشته راجع به آن بررسی شد و خلاصه این تحقیقات ارائه شد. مدل سینماتیکی برای هر بخش از سیستم ارائه شده و به عنوان سیستم اصلی برای تست استفاده شده است.

کنترل کننده از ۳ بخش تشکیل شده است. بخش اول شامل تعیین زاویه کفی نسبت به افق برای هر ۴۵ درجه می باشد. بخش دوم شامل انتخاب هر کدام از کنترل کننده های قبلی بر اساس موقعیت خودرو است. بخش سوم به عنوان جبران ساز استفاده می شود و با توجه به میزان زاویه کفی درخواستی زاویه چرخ ها را تنظیم می کند. باوجود اینکه تعداد و میزان کنترل ها بیش از حد به نظر می رسد ولی پاسخ مطلوب است و پارک به خوبی انجام می گردد.

در نهایت سیستم کلی به صورت شکل ۳۱ می باشد که در سیمولینک نرم افزار متلب پیاده سازی شده است.



شکل ۳۱: بلوک دیاگرام سیستم کلی و نهایی

مراجع

- [1] Seong-Gon Kong, Bart Kosko, "Adaptive Fuzzy Systems for Backing up a Truck-and-Trailer", IEEE Transactions on Neural Networks, Vol. 3, No. 2, March 1992.
- [2] Wolfgang A. Daxwanger, Giinther K. Schmidt, "Skill-Based Visual Parking Control Using Neural and Fuzzy Networks", IEEE, 1995.

- [3] Kazuo Tanaka, Hua O. Wang, “Fuzzy Control Systems Design and Analysis A Linear Matrix Inequality Approach”, John Wiley & Sons, 2001.
- [4] Jae Il Roh, Woojin Chung, “Reversing control of a car with a trailer using the driver assistance system”, Intech, International Journal of Advanced Robotic Systems, Vol. 8, No. 2, pp 114-121,2011.